

1-Matrices

¡Á

bjbjûôûõ

™ŸM\™ŸM\ÖA

ÿÿÿÿ

ðzÖýqÄØ

1-Matrices

Una matriz de m filas y n columnas es un conjunto de números (generalmente reales) dispuestos de la siguiente forma.

EMBED Equation.3

El símbolo (a_{ij}) : Siendo i el número de filas y j el número de columnas designa la matriz completa.

a_{ij} : Elemento de una matriz son cada uno de los números que forman la matriz. Se distinguen por la posición que ocupa, es decir, por la fila (i) y la columna (j).

Dimensiones de una matriz: es el número de filas (m) y de columnas (n) se denomina por $m \times n$. Si $m=n$ se denomina cuadrada y de orden n .

El número total de elementos que tiene la matriz es $m \cdot n$

Dos matrices son iguales si tiene la misma dimensión y todos los elementos que ocupan la misma posición son iguales.

Clasificación de matrices

Según sus filas y columnas

Matriz fila (o vector fila): Constituida por una sola fila.

Matriz traspuesta: Dada la matriz A , se llama matriz traspuesta de A (A^t), a la matriz que se obtiene cambiando las filas por las columnas.

Matriz columna (o vector columna): Constituida por una sola columna.

Propiedades:

Matriz cuadrada: Mismo número de filas que de columnas.

Matriz rectangular: Distinto número de filas que de columnas.

Matriz nula: Cuando todos sus elementos son nulos.

Según su simetría.

Matriz simétrica: Matriz cuadrada que coincide con su traspuesta.

Matriz antisimétrica (o hemisimétrica): Matriz cuadrada en la que se verifica que:

Por tanto, los elementos de su diagonal principal son ceros

Tipos de matrices cuadradas

Matriz triangular superior: los elementos situados por debajo de la diagonal principal son nulos.

EMBED Equation.3

Matriz triangular inferior: los elementos situados por encima de la diagonal principal son nulos.

EMBED Equation.2

Matriz diagonal: Todos los elementos son cero salvo los de la diagonal principal.

Matriz identidad o unidad. Cuando sus elementos son uno.

Matriz escalar. Matriz diagonal en la que todos los elementos de la diagonal principal son iguales

Operaciones con Matrices

Suma de matrices: La suma de dos matrices A y B con la misma dimensión es otra matriz S de la misma dimensión que se obtiene sumando los elementos de las dos matrices que ocupan la misma posición.

Prop. Conmutativa:

Prop. Asociativa:

Elemento neutro:

Elemento opuesto:

$(-A)$: se obtiene cambiando de signo los elementos de A

Escalar por una matrices: El producto de un escalar k por una matriz A, es otra matriz B con la misma dimensión que A, de forma que cada elemento se obtiene multiplicando k por a_{ij} .

Propiedades:

Prop. distributiva 1º:

Prop. distributiva 2º:

Prop. asociativa mixta:

Diferencia de matrices: La diferencia de dos matrices A y B con la misma dimensión es otra matriz D de la misma dimensión que se obtiene restando los elementos de las dos matrices que ocupan la misma posición.

Producto de matrices: dos matrices A y B son multiplicables cuando el número de columnas de A coincide con el número de filas de B.

Prop. Distributiva:

EMBED Equation.3

Elemento Neutro:

I es la matriz identidad

No es conmutativa:

Potencia de matrices:

Involutiva: Si se cumple.

A es involutiva

Idempotente: Si se cumple.

A es idempotente

Nilpotente: Si se cumple.

A es nilpotente de orden 3

$$A^3=O_3$$

Periódica: Si se cumple.

A es periódica de orden 3 ya que:

Matriz inversa:

se dice que A es inversible o regular y a B se la denomina matriz inversa de A y se representa por A^{-1} .

Si no existe matriz inversa de A se dice que es singular.

Calculo de la matriz inversa por el método de Gauss.

1º paso: Construimos una matriz del tipo

, es decir, colocamos la Matriz A a la izquierda y la matriz identidad I a la derecha.

2º. paso: Utilizando el método de Gauss transformamos la mitad izquierda A, en la matriz identidad, una vez hecho esto, la matriz que resulte en el lado derecho es la inversa de A (A^{-1}).

EMBED Equation.3

Rango de una matriz

Dependencia lineal de filas o columnas: Son linealmente dependiente cuando se pueden obtener por combinaciones lineales entre ellas:

Rango o característica de una matriz: es el número de filas, o columnas, linealmente independientes.

Para el ejemplo anterior $rg(A)= 1$

Una matriz cuadrada a de orden n tiene inversa si su rango es igual a n.

A, de orden n, es inversible

$F_2=2F_1$ y $F_3=F_2+F_1$ por tanto, se dice que las filas F_2 y F_3 dependen linealmente de la fila F_1 .

Calculo del rango de una matriz por el método de Gauss

Consiste en transformar la matriz en la matriz escalonada es decir, que el primer elemento no nulo de cada fila está más a la derecha que el primer elemento no nulo de la fila anterior.

Las transformaciones permitidas son:

- Permutar dos filas o columnas.
- Multiplicar o dividir una columna o fila por un número real no nulo.
- Sumar o restas una columna o fila con otra paralela.

El rango de la matriz no varia si se suprimen: filas o columnas nulas, proporcionales o que dependan linealmente de otras.

Ejemplo:

Método de inducción matemática

La inducción es un razonamiento matemático que permite demostrar una proposición (expresión susceptible de adquirir un valor de verdad), que depende de un parámetro "n" que toma una infinidad de valores enteros. La inducción matemática consiste en el siguiente razonamiento:

Sea $P(n)$ una proposición para la cual n puede tomar cualquier valor entero positivo $n = 1, 2, 3, \dots$ si:

1. $P(1)$ es verdadera
2. Si $P(n)$ es verdadera entonces $P(n + 1)$ también es verdadera.

Entonces $P(n)$ es verdadera para todo entero positivo "n".

Calculamos A_{28} , de la matriz:

EMBED Equation.3

Calculamos las primeras potencias para ver la tendencia:

Por tanto, concluimos que para A_n tenemos:

Lo probamos por inducción:

Para A_1 se cumple

Para A_n hemos supuesto que se verifica.

Vamos a demostrarlo para A_{n+1}

Si $n = 28$ Tenemos:

Ecuaciones y sistemas matriciales

Son aquellas ecuaciones o sistemas en los que las incógnitas o coeficientes son matrices.

Ecuación

Pasos

Solución

Multiplicamos por la derecha por A^{-1} .

Restamos B en ambos miembros y multiplicamos por la izquierda por A^{-1} .

Restamos B en ambos miembros y multiplicamos por la derecha por A^{-1} .

Sacamos factor y multiplicamos por la derecha por $(A+B)^{-1}$

Sacamos factor común y multiplicamos por la izquierda por $(A+B)^{-1}$

Sacamos factor común y multiplicamos por la izquierda por $(A - 2I)^{-1}$

En el caso de $X^2=0$, recordar que la solución no es solo la matriz nula ya que hay matrices que no son nulas cuyo cuadrado es la matriz nula.

En el caso de $XA=0$, si A tiene matriz inversa la única solución para X es la matriz nula, en caso contrario puede haber otras soluciones.

Ejemplo resolver el siguiente sistema usando la inversa:

Calculo de la inversa por determinantes.

EMBED Equation.3

Calculamos el determinante mediante la regla de Sarros.

Un truco es adicionar las dos primeras columnas:

EMBED PBrush

OS.

Un grafo esta definido por un conjunto de puntos, llamados vértices o nodos y un conjunto de pares de vértices denominados aristas o arcos. En función de la orientación de las aristas tenemos:

Grafo no dirigido:

sus aristas o arcos no están orientados

Grafo dirigido o dígrafo:

Sus aristas o arcos están orientados. Son pares ordenados.

Matriz de adyacencia o asociada.

Dos vértices son adyacentes cuando están relacionados, es decir, cuando están unidos por un eje. Por tanto, la matriz de adyacencia es una matriz cuadrada que indica la relación entre los vértices del grafo.

Matriz grafo no dirigido

Matriz grafo dirigido

a b c d e

Ejemplos grafos dirigidos con matriz de adyacencia

Grafo

a b c d

Camino y longitud de un camino:

Un camino entre dos vértices “a” y “b” es cualquier sucesión de aristas que conecta a “a” y “b”. La longitud del camino será el número de aristas que lo componen:

Caminos de longitud uno: Vienen dados por la matriz de adyacencia. (a—b)

Caminos de longitud dos: Vienen dados por la matriz cuadrada de adyacencia. (a—c—b)

Caminos de longitud tres. Vienen dados por la matriz cúbica de adyacencia. (a—c—d—b)

Movimiento

Ecuaciones analíticas

Forma matricial

Representación

Traslación de vector guía (a, b)

EMBED Equation.3

EMBED PBrush

Simetría respecto del eje X

Simetría respecto del eje Y

Simetría respecto del origen

Giro de centro O y ángulo (

Homotecia de centro O y razón k(0

Ejercicios Padilla

Dadas las matrices:

, calcula:

Encuentra A_n , si

Demuestra que

Encuentra la matriz

, que verifica la ecuación:

(PAEG 2010-reserva 1) Encuentra el valor de X en la ecuación matricial:

, donde

Calcula X, si :

(PAEG 2009 –JUNIO) Encuentra el valor de X en la ecuación matricial:

(PAEG 2009 –Septiembre) Encuentra el valor de X en la ecuación matricial:

(PAEG 2008 –Reserva 2) si :

calcula A_2 . Resuelve la ecuación matricial

EMBED Equation.3

comprueba que la matriz

, es la inversa de

Hay tres tipos de hogares en un edificio: L3, L4 y L5. La casa L3 tiene 4 ventanas pequeñas y 3 grandes, la casa L4 tiene 5 ventanas pequeñas y 4 grandes, y el hogar L5 tiene 6 ventanas pequeñas y 5 grandes. Cada ventana pequeña tiene 2 cristales y 4 bisagras una cada una de las grandes tiene 4 cristales y 6 bisagras.

Encuentra una matriz que describe el número y tamaño de las ventanas para cada hogar y otra matriz que expresa el número de cristales y bisagras para cada tipo de ventana.

Calcular la matriz que expresa el número de cristales y bisagras para cada tipo de hogar.

(PAEG-2006-junio Castilla la Mancha).

a) Despeja la matriz X en función de A e I_2 en la ecuación

, siendo X y A matrices cuadradas de orden dos, e I_2 , la matriz identidad de orden dos.

b) Resuelve la ecuación

, si

, e I_2 , la matriz identidad de orden dos.

(PAEG-2007-junio Castilla la Mancha).

Calcula el rango de la matriz

en función del parámetro

septiembre Castilla la Mancha). Se consideran las matrices:

, donde m es un número real. Encuentra los valores de m para los que $A \cdot B$ tiene inversa.

(PAEG-2005-junio Madrid). Hallar una matriz X tal que: $A^{-1} X A = B$.

siendo

(PAEG-2006-junio Madrid) Dada la matriz

, encuentra todas las matrices

EMBED Equation.3

, tales que $AP = PA$.

(PAEG-2007-junio Madrid).

Estudiar el rango de la matriz:

según los valores del parámetro m .

Sean las matrices:

Hallar una matriz X tal que

(PAEG-2007-junio Madrid). Dadas las matrices:

se pide:

a) (1,5 puntos). Encontrar las condiciones que deben cumplir a, b, c para que se verifique $AB=BA$.

b) (1,5 puntos). Para $a=b=c=1$, calcular B^{10} .

(PAEG-2005-septiembre Madrid). Dadas las matrices:

(1 punto). Hallar dos constantes λ y μ tales que

(1 punto). Calcular A^5 utilizando la expresión obtenida en el apartado anterior.

(1 punto). Hallar todas las matrices X que satisfacen: $(A - X)(A + X) = A^2 - X^2$.

(PAEG-2007-septiembre Madrid). Calcular una matriz cuadrada X sabiendo que verifica:

Cinco puntos turísticos de una ciudad están comunicados por el siguiente grafo dirigido, donde $A(B)$, significa que hay un camino de A a B . Construye la matriz de adyacencia indica cuantos caminos de longitud 2 hay entre los puntos turísticos.

EMBED PBrush

Para elegir al líder de un grupo de cinco personas un director de RRHH, mediante entrevistas dos a dos, establece quién tiene influencias sobre el resto y obtuvo el siguiente grafo dirigido donde $A(N)$ significa que Antonio influye sobre Natalia. Las personas implicada son: Antonio, Natalia, Carlos, David y María. ¿Sabrías indicar la perso

úôîâÙÒÊÓÊÓÄÓ,¬Ž,¬~ÙtiÙÓtiÙÓÙÓÙÓÙ_

hÃf"

EHᐁÿU

EH˘ÿU

EH˘ÿ

hM{F

h'RS

°ÿ0*

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

úíãÙÖÊÀ^{o3}ÉÖÉ^{ao} šf^{oao}zpz^{oÉ}aoa^{d\}

EHìÿ

EHìÿU

EHöÿU

EHöÿ

EHᐁÿ ë

kdl

°ÿd

ÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

kd...

kd/

°ÿô

ÿÿÿÿ€

ðäØÔÊÀ±¥ÈÔ™%|rÔ%oe[Ô%N

hÃf"

EH´ÿU

EH´ÿ

öëçëáÔÊëÄ,¯Ä¯£>œ€£çÄ,¯Ä¯£>qe£Ä¯Ä¯Ä

EHÆÿU

EHÆÿ

kdÉ

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿà

L ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kd"

óëÜÐóÊ¾,¾Ê¾¯Ê¯¥ÿ^¥Ê|teY|Ê¯Ê¥ÿ

EHòÿU

EHòÿ

je!

EHÜÿU

EHÜÿ

kd«#

°ÿô

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿ

kd‡%

°ÿ0*€

kdí\$

ÿÿÿÿ4Ö

kdV

ÿÿÿÿ

òèƆÚÔÈÀ¡ÈÔ•œÔ•fÔƆ}pfƆÔÈÀWKÈÔ

hÃf"

EHÆÿU

jÇ,

EHÆÿ

kdž0

ÿ4Ö

÷ñçáÔÊçñÀñ¡Àñ•÷ñçá^~çásçá`Vç÷

já=

hĚFõ

EHòÿU

EHòÿ\

jp7

jÑ5

EHòÿ

kd...:

°ÿ@

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿ

óëØ¡óÆ½óë®óóÆ-†Æ-½Æ}Æ}Æ}Æsm`Vs

jõF

EHƆÿU

hÃf"

EHƆÿ

jÐB

EHÆÿU

jO@

EHÆÿ

kd2E

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kdiF

°ÿ0*€

úîæ×ĒîÃ·§š·†x†gWx†x†F

jAO

EHüÿU

EHôÿU

EHôÿ

EH^ÿ

jßl

EHÄÿU

EHÄÿ

õçá×ç×Æ¼çá×ç×«ıçá–Ž–^□^v^vl^b\

hÃf"

EHàÿ

EHàÿU

EHöÿ

EHöÿ]

EHöÿU

jfS

EHúÿU

jKQ

òèƆØlÄµ©l›...□rh...^P^=

jì(ÅW

jp\

EHƆÿ

j™W

kdçg

ÿ4Ö

ïá×á×Æ¶á°×á×“á×á×,xárf]rTrTrTr

jäe

EHüÿU

j@c

j'(ÅW

hÃf"

j«a

jS_

õîäØõîìÄµ©ì šîìÄuìmaWlW

EHˆÿ

EHÄÿU

jÅn

EHḐÿU

j—k

EHÄÿ

j«h

„oÿ

`„oÿ

îäÖìÂ¼¬¥Â¼ì›•ˆ~›ìÂ¼qgÂ¼ìc[cP

EHöÿU

jiY

EHòÿU

EHòÿ

jhw

EHöÿ

jõt

hÃf"

õíãÓÇ´¤Óã–ãfs–j^jTN;

joEW

EHôÿ

EHôÿU

jˆ,

EHüÿU

j!iSW

jŠ€

EHüÿmH

kd!„

ÿ4Ö

öëâÖëÐ½³ëâëÐ –ëâëÐfyëâëÐflëâÖP

jÓŽ

j'pEW

j±Œ

jÍoEW

j™Š

j(pEW

jt^

j©oEW

hÃf"

jo...

^„7ÿ`„É

kd«‡

kdý

°ÿ8

úöê×íöÄ¶¬™%¶¬¬Aug_öêLBöÄ¶

EHüÿU

j×qEW

EHôÿ

EHôÿ\

EHÆÿ

EHÜÿU

jxrEW

jûqEW

EHôÿU

kd‡–

°ÿ¼

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

öãÓÄö¼°çšŠwmsšÄöZJÄö>¼°

hÃf"

j1Ÿ

EHÆÿU

jZsEW

sEW

j”rEW

kd!i

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

øëÝëĬÄ¼°çø~□u~øgÂTDgÄ~

xEW

jà£

EHüÿU

j...sEW

EHôÿ

EHôÿU

EHôÿ\

kdÜç

°ÿ¼

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ïâØĬÄ¹²Äıİ‘‡ıÄıİtjıİZıMıMıMıM

hÃf"

jQFDW

jà«

FDW

j`xEW

kd¼^a

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ñç×ç×çÉç¶¬Éç ~...y ço×çdç[~H

ōKW

EH¾ÿU

jfKEW

EHÆÿ

EHÆÿU

EHòÿU

jfJDW

°ÿ0*€

óçÝçÕÂ¶çÕçÕ£—ç‘Š‘~‘~‘pÝ]SpÝ

j/Ä

EHöÿU

jřYEW

hÃf"

jŠ¾

EHšÿU

j>ôJW

jÕ¹

jliRW

jÇμ

kd Ã

ÿ4Ö

ðàðÒÈμ«Ò¥TM‘~rTMf]S]S]S]¥L¥]S

jřÉ

j!XEW

EHÆÿ

EHÆÿU

jÔÆ

jĭZEW

kdýÈ

°ÿð

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

÷í÷ç÷í÷ÛçÓ÷ÛçÛç\ÈÂÓ÷¶ªç^{f^a}çukX

jlǵEW

hÃf"

EH´ÿU

dEW

kdĴl

°ÿ\$ ò

j ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kduÍ

°ÿ0*€

ðçÛÔİÇ²š²fif²cÖZÖZÖZÖZÖZÖZÖZÖT

ph%%%

jÉÒ

EHöÿU

kdêÔ

÷ñêñÐÔî¾´Ô¬ı'ı,q'ıd'ıTC'¬

EH¨ÿU

jKúJW

j©Ø

hÃf"

j*úJW

jøÕ

úJW

EHÆÿ

EHÆÿU

kdqÖ

kdrá

 $\circ\ddot{y}p$

ÿ4Ö

$\hat{u} \in \mathcal{B} \hat{I}^{3/4} \cap \mathcal{I}^{3/4} - \check{S} \hat{u}, \hat{u}, \hat{u}, \text{ of } S$

jìúJW

jbúJW

đã ß Ó Í Æ ã¹! — ã ß ß Š, x j Ó ^ x, x, x, x ^ x T

EHüyU

ÿÿÿÿ

j]é

jNüJW

jÄä

EH"yU

kdÈè

 $\circ\ddot{y}\text{OE}$

kdṭì

 $\circ\ddot{y}0^*$ kd²i

o $\ddot{y}$ TM

ÿààà

ÿÿÿÿÿ

pÖ(yyyyyyyyy

úíăÛïÄ¶§ĂšÛúƒÛ}ÛúpfÛ^İRİH

$$h\tilde{A}f''$$

EHúÿU

juó

j^{3/4}NLW

j/ñ

EHüÿU

j¼NLW

j.ĩ

j°NLW

EHüÿ

kdœõ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

úíãÙìÄ¶§¶šŠ}smŠ`VNİBİ

jHû

EHöÿU

jÃNLW

j»ø

jÁNLW

EHöÿ

j·ö

hÃf"

EHúÿU

jÀNLW

EHúÿ

kd^ý

°ÿ™

ÿÿÿÿ

õíãØõîÃµ¡Ã™%o|r!%o_UMîA

jÈNLW

jÇNLW

j£p

jÅNLW

kdo

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

õìæÙìöÄ¶§™%o|r!%o_UMöA

EHöÿU

jÎNLW

jÌNLW

EHöÿ

jÊNLW

hÃf"

EHúÿU

kd"

öìæÙìïöÄ¶§šŠzpjŠZPöDöì

j-=TW

j"=TW

jÐNLW

EHúÿ

kdÒ

°ÿ™

ÿÿÿÿÿ

úêàÖúË½®Ë¤ŽŽ„¤~¤žnd¤žZQE

j\=TW

jU=TW

jH=TW

kd,

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

øéøÝŇÝÈ¾È°Ň±«ÿ™'...{uh^{\WKEŇ

jÆ\$

EHàÿU

jÖNLW

hÃf"

EHàÿ

EHÆÿU

kdG

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y y y y y

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

kdN

 ${}^{\circ}\ddot{y}0^{*}$
$$v^* \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y}$$

kd7(

÷óèà÷ÖóÐÆÀ³©Æó•Ö<...xn<ód^QG

jm=

EH~yU

jÇOLW

$$EH \sim \ddot{y}$$

jò:

EHöÿU

jÚNLW

$$h\tilde{A}f''$$

EHòÿ

EHöyU

jØNLW

EHöy

 $\hat{j}(\mathbf{r})$

j×NLW

 ${}^{\circ}\ddot{y}Q$

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

[illegible]

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

õëßØÒÊÀ°§À°·w·Ê'ØÊØl'Ê·'aY·À°

jn□NW

EHÆÿU

PLW

jÃC

jxOLW

EH~ÿU

kd,C

°ÿ0*

v*ÿÿÿÿ

kdÛJ

kdjK

iaøòìôá¹ìôø³ –øž‡□yô□‡□ô□ô□ôsjaj‡aj‡aj

hÃf"

jòb

EHäÿU

€NW

EHöÿ

jÊX

j%□NW

EHöÿU

j·U

j°□NW

kdÇe

ÿ4Ö

kdŽf

°ÿì

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

kdäg

°ÿT

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

j*p

$$h\tilde{A}f''$$

jAÆNW

 $j^{1/2}k$

EHœÿU

jÉÂNW

jÿh

jî¿NW

EHÆÿ

EHÆÿU

kdrn

ÿ4Ö

kd>o

$${}^{\circ}\ddot{y}0^{*}$$

kdÙy

 ${}^{\circ}\ddot{y}\emptyset\grave{\imath}$

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

EH²ÿU

jfÉNW

jçÇNW

EH'ÿU

jŠÈNW

$$h\tilde{A}f''$$

°ÿØ @

Ø $\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}$

\$ yyyyyyy

y y y y y y y y y y y y y y y y y y

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

EHöyU

jÑÔNW

EHöy

EHâÿU

jĩÔNW

EHâÿ

kdκ

°ÿ0*

ÿ4Ö

kd-Œ

°ÿ¼

ÿààà

pÖ(

ôïäÛĩÛÃ»¬ Ã™™ ä%~vã™ĩÛÃ»g[Ã™O

EHþÿU

jöÖ

hÃf"

jøÔNW

jà»

jÖÔNW

jÔÔNW

jÒÔNW

kd"¶

kdðÖ

øéÝÑÊÂ¾¾«ÂÊÿ–Š,sgŠ_ÑøPDÑ_Â

jĩĩ

jþÔNW

EHöÿ

j·ë

EHâÿU

jÜÔNW

EHâÿ

jĩÛ

jÚÔNW

j"Ù

EHþÿU

jÙÔNW

hÃf"

EHᵑÿ

kd±ê

°ÿ¼

ÿ4Ö

ũñéáüŒìÀì´¬´´%₀}ufZ}%₀áüOGáü

jäÔNW

jãÔNW

jáÔNW

jpð

jßÔNW

kd¾

kd} >

ôëßëÓĚ¼°Ó¨œ"…yœ¨qmbZqmôSHS

j&D

jèÔNW

j⌊A

EHÜÿU

jçÔNW

EHÜÿ

EHöÿ

jf?

hÃf"

EHâÿU

jàÔNW

EHâÿ

gdÃf"

kd(a

°ÿ¼

ÿ4Ö

ñÛĐÀ¬À•□¬À¬ÀhR¬ÀB

EHÆÿU

j3ÜNW

j1ÜNW

j.b

j/ÜNW

é×¾⁹⁹é⁹⁹r`G1r⁹⁹é×

jŸk

EHúÿU

j7ÜNW

EHúÿ\

jŒi

EHüÿU

j5ÜNW

hÃf"

EHüÿ\

æÐ^{oa}š,,rYC,,^aš,,r*

j<ÜNW

j:ÜNW

j8ÜNW

éÓÃ»‘aŸ’’‘†y’’’’fY’’’’‘F

jžjRW

j%v

EHÜÿU

jÍÜNW

j|s

EHÆÿU

j>ÜNW

EHöÿ

EHúÿU

j\$q

òçà×çàÄ·çàçà²—çà×à†tjà`àçàM

jàNW

jt€

EHôÿU

jwàNW

hÃf"

EHöÿU

jH~

EHüÿU

jjùNW

jj{

j®ÝNW

j7y

éPÎ°Î§'°ÎŠƁŠwjƁŠaŠWQ>

j~ùNW

jÛàNW

EHÆÿU

gdÃf"

„~Ɓ^„h

`„~Ɓa\$

õëäÚälä¼lï–,—oY,—äläF9

jfLTW

j°Ž

jÅùNW

j1Œ

jæùNW

hÃf"

EHöÿU

jæ‰

EHôÿU

ôíäíÚÔÁ·Úííôíš„ôt`tM

juúNW

jLúNW

jp“

jwàNW

EHöy

éŒÅ^{3/4}₄ Š^{33/4, 3/4}₄ob^{33/4}₄O9+

jÊÿ

EHÆÿU

jtpNW

j/pNW

jřš

EH^aÿU

MTW

ôíôíÚíôíôí°ôí|í|"|"|"<|□||^□|"|"|"

jèÅDI

jw✕

hÃf''

jæbNW

jGç

EHüyU

i²bNW

÷ðäðÑÃäðäð°çäð÷ð”„ðäðseäðäðV

EHÿU

jN«

EHâyU

j!ÆDI

jy''

EHöyU

ÆDI

gdÃf''

$$b^h$$

~ba\$

„äb^“

„äb

ôèáŒÉèá⁰¬èŒžŒáèá< }èáèá|^èáWNaè

EHúÿU

j3œUW

hÃf"

jC°

jä¼

jμ ÷G

j¼°

jX0H

jœX0H

ñã×ÐÉÀÐ×ÐŸ×Ð×ÐŒ~×ÐuÐÉÀÐkeR

jäIVW

j‘Ã

EHâÿU

j7~ãH

j)Á

~ãH

j¶ ÷G

gdÃf"

„~p^„h

`„~pa\$

óéãÜÒÜãÜéãÁméãéãœéÜÒÜéã◻éÜrkbrV

jjÍ

EHüÿU

j@μèL

hÃf"

jøÊ

j‡±æL

j<Ê

j•³èL

jóÅ

EHîÿU

!êD

øå×ËøËø¼®Ëj‘jŠznz[Mnznz

j«Ô

EHâyU

jilVW

j!Ô

jtÔêL

j┐

jôlVW

gdÃf"

„~þ^„h

`„~þa\$

ñã×ÐÆÐ¼Ð×ÐŸ×Ð–Ð–Ð–Ð–Ð–Ð†}Ðxnx]

ë±J

hÃf"

EHöyU

j%£÷G

jÿÖ

j\$£÷G

\$fG

ôêâêâÔÆêâêâµ©êâçâç~ç‡fxp‡ç~çnçeç_e

jbâ

jκ'RW

jÑß

EHîyU

jGë±J

jYÝ

EHüyU

na elegida por el director de RRHH?.

A N C D M

EMBED Equation.3

Una empresa fabrica tres tipos de armarios: A1, A2 y A3, de tamaño grande y pequeño. De la clase A1 fabrica 200 armarios grandes y 50 pequeños, de la clase A2 fabrica 100 grandes y 80 pequeños y de la clase A fabrica 50 grandes y 100 pequeños. Para el armario grande gasta 80

kg de madera y tarde 12 horas en fabricarlos para el armario pequeño utilizan 20 kg de madera y tardan 3 horas. Representa la información en dos matrices y halla una matriz que exprese los kg de madera y las horas para cada modelo de armario.

2º Bachillerato CCSS II

kd?ê

ÿ4Ö

hŽ r

hM{F

hÃf"

hÖP...

j'ê

EHœÿU

žVW

EHÆÿ

EHÆÿU

gdÃf"

kdBí

gdM{F

°, °ÆA!°Ð